KẾT QUẢ GEMMA 4 VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ & BẢNG BIẾN THIÊN

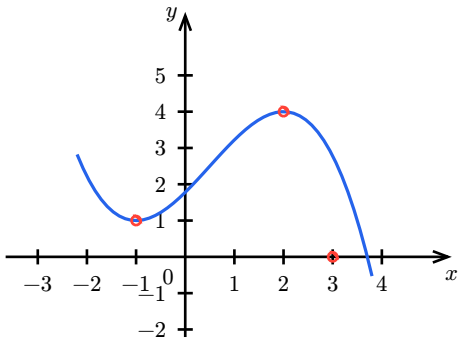
Nguồn đề: Tài liệu Chuyên đề Đồ thị & Bảng biến thiên THPT (testdothibbt.pdf)

PHẦN 1: 5 ĐỒ THỊ TIÊU BIỂU (BẬC 3, BẬC 4, PHÂN THỨC TIỆM CẬN XIÊN, ĐƯỜNG CONG GAUSS)

ĐỒ THỊ 1: Hàm số bậc 3 (a < 0)

- **Dạng hàm số:** cubic
- **Miền hiển thị:** $x \in [-3.5; 4.5]$, $y \in [-2.0; 5.5]$
- **Đường tiệm cận:** Không có
- **Điểm đặc biệt (Cực trị / Giao điểm):**
  1. Tọa độ $(-1.0; 1.0)$: (-1; 1)

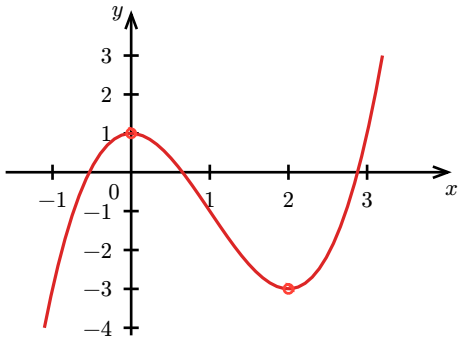
1. Tọa độ $(2.0; 4.0)$: (2; 4)
2. Tọa độ $(3.0; 0.0)$: (3; 0)



ĐỒ THỊ 2: Nhận diện hàm số bậc 3 (a > 0)

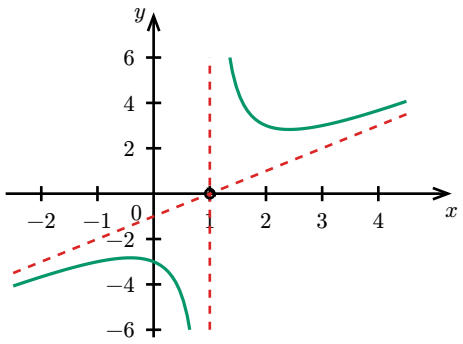
- **Dạng hàm số:** cubic
- **Miền hiển thị:** $x \in [-1.5; 3.5]$, $y \in [-4.0; 3.0]$
- **Đường tiệm cận:** Không có
- **Điểm đặc biệt (Cực trị / Giao điểm):**
  1. Tọa độ $(0.0; 1.0)$: (0; 1)

1. Tọa độ $(2.0; -3.0)$: (2; −3)



ĐỒ THỊ 3: Hàm phân thức bậc 2/1 (Tiệm cận)

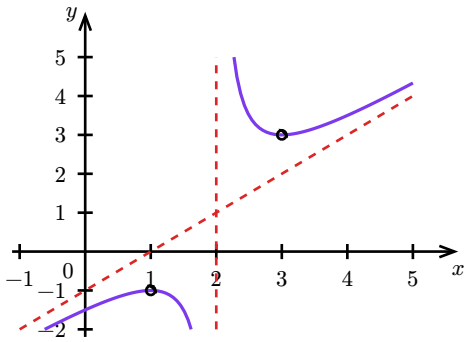
- **Dạng hàm số:** rational_2_1
- **Miền hiển thị:** $x \in [-2.5; 4.5]$, $y \in [-6.0; 6.0]$
- **Đường tiệm cận:** Đứng $x = 1$, Xiên
- **Điểm đặc biệt (Cực trị / Giao điểm):**
  1. Tọa độ $(1.0; 0.0)$: I(1; 0)



ĐỒ THỊ 4: Hàm phân thức bậc 2/1 (Xét dấu hệ số)

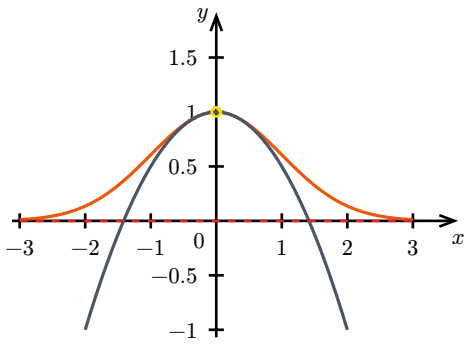
- **Dạng hàm số:** rational_2_1
- **Miền hiển thị:** $x \in [-1.0; 5.0]$, $y \in [-2.0; 5.0]$
- **Đường tiệm cận:** Đứng $x = 2$, Xiên
- **Điểm đặc biệt (Cực trị / Giao điểm):**
  1. Tọa độ $(1.0; -1.0)$: (1; −1)

1. Tọa độ $(3.0; 3.0)$: (3; 3)



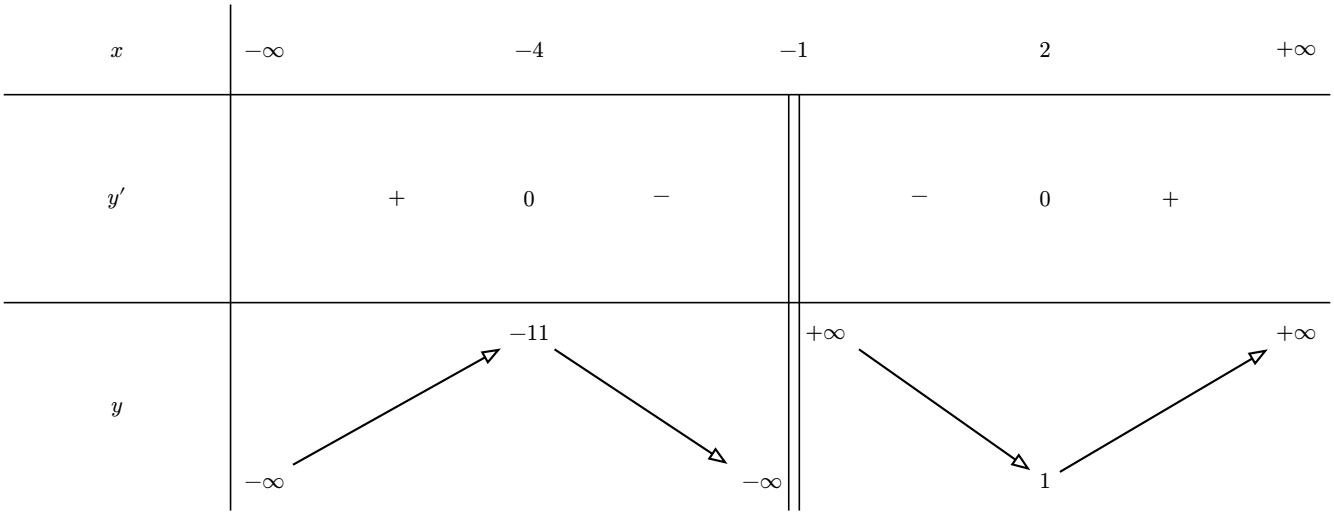
ĐỒ THỊ 5: So sánh hàm Gauss và Parabol

- **Dạng hàm số:** comparison
- **Miền hiển thị:** $x \in [-3.0; 3.0]$, $y \in [-1.0; 1.5]$
- **Đường tiệm cận:** Ngang $y = 0$
- **Điểm đặc biệt (Cực trị / Giao điểm):**
  1. Tọa độ $(0.0; 1.0)$: (0; 1)

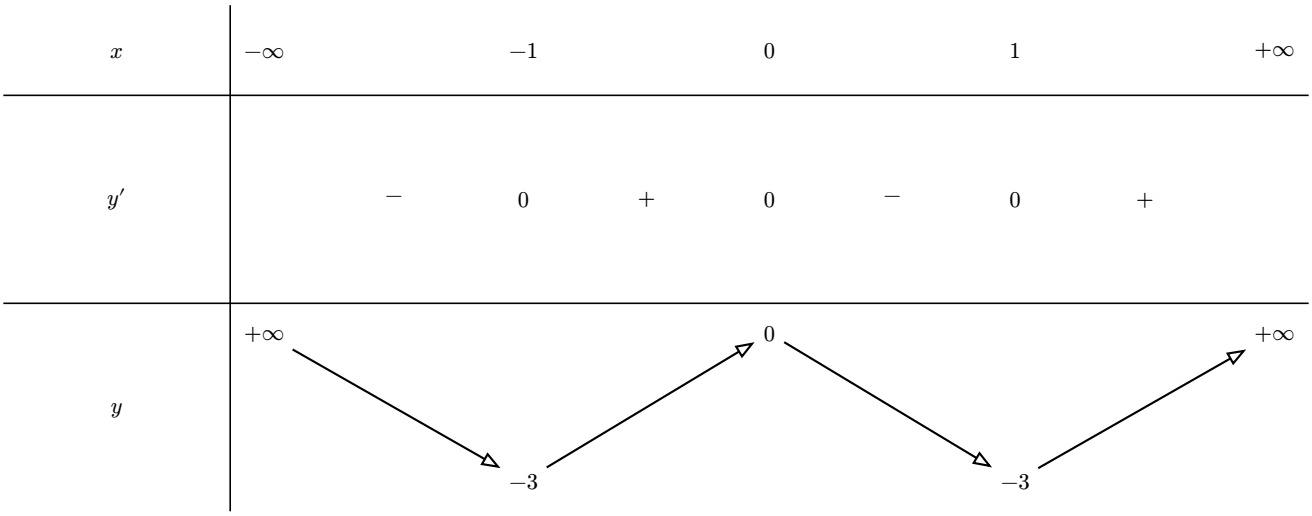


PHẦN 2: 3 BẢNG BIẾN THIÊN TIÊU BIỂU (GIÁN ĐOẠN TIỆM CẬN, TRÙNG PHƯƠNG, HÀM PHÂN THỨC ĐƠN ĐIỆU)

BBT 1: Hàm phân thức bậc 2/1 có tiệm cận đứng



BBT 2: Hàm số bậc 4 trùng phương



BBT 3: Hàm phân thức bậc 1/1

